



扩展知识 流程图



工具

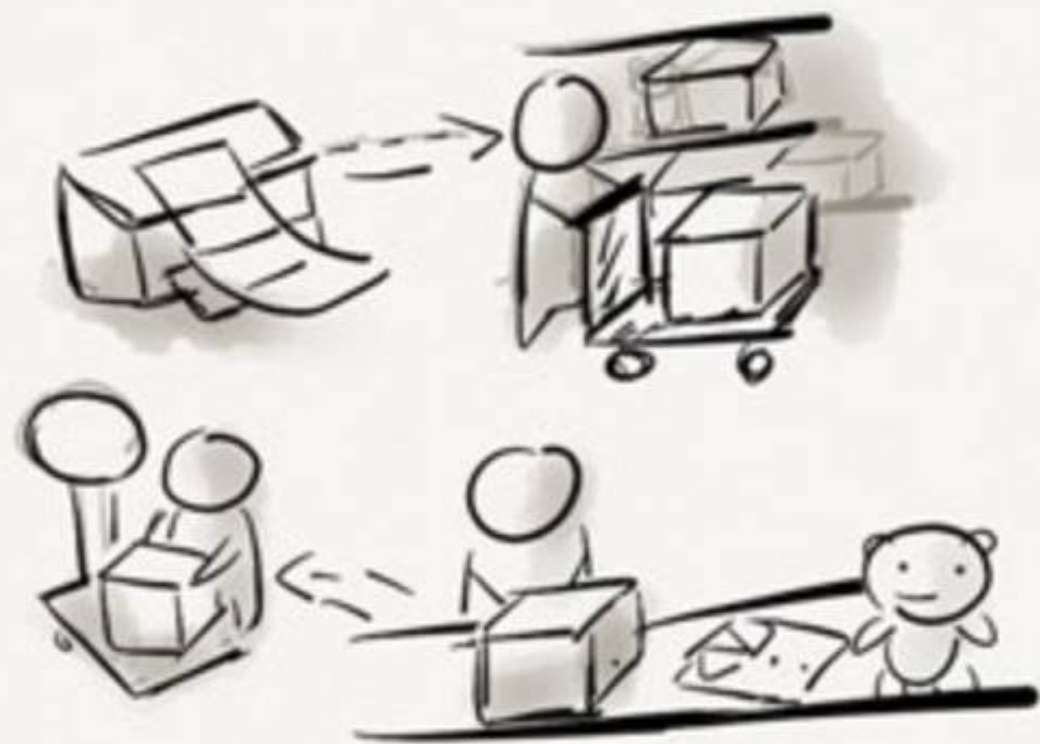
- Visio
- processon : <https://www.processon.com/>
- Powerpoint/Word

Visio



- <http://mvls.fudan.edu.cn/>

产品系列	下载	文件校验(SHA-1)	说明
	Office 2021 (包含Visio、Project)		
	Office Professional Plus 2021 32bit zh-CN&EN - 仅支持32位Win10	A8E6618436F27863AC2A9EACA37568706E144561	ISO[7.16M]
	Office Professional Plus 2021 64bit zh-CN&EN - 仅支持64位Win10	2C6943F0441484B192F0CD9511A8FE3D8C37FFA2	ISO[7.16M]



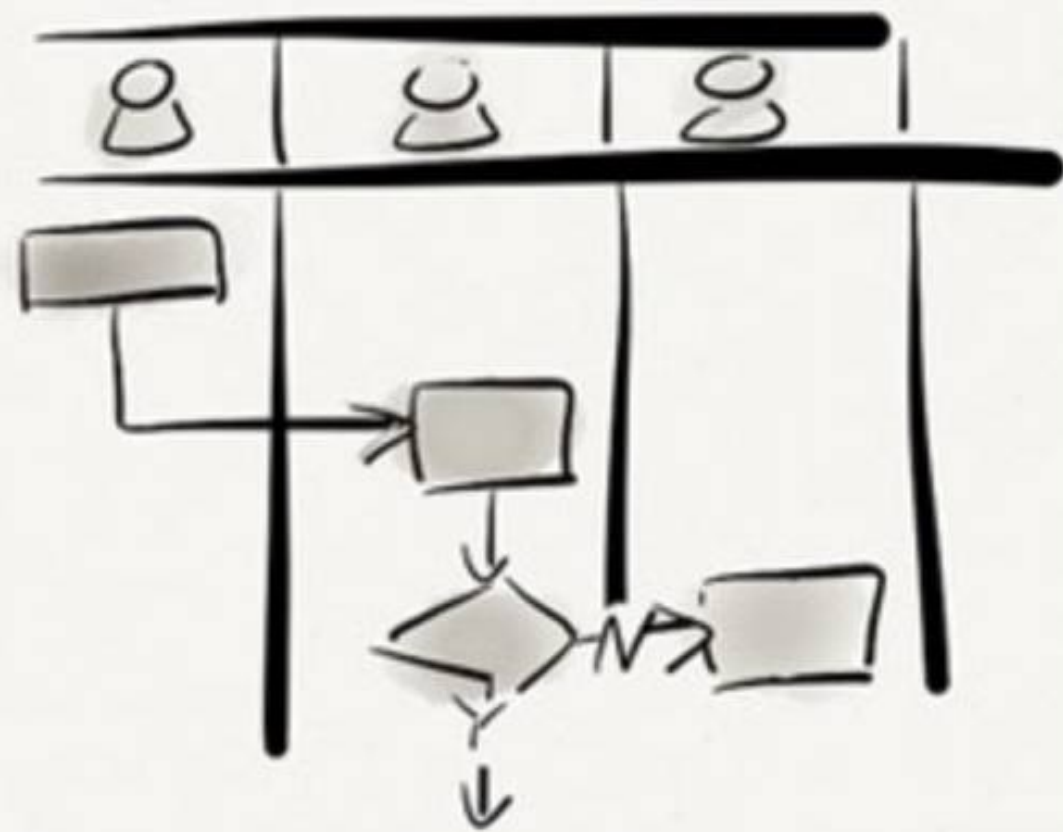
流程 (FLOW)

特定主题体为了满足特定需求而进行的有特定逻辑关系的一系列操作过程

+

图 (CHART or Diagram)

通过简单且标准化的符号及连线将流程显性表达出来的形式



ProcessOn



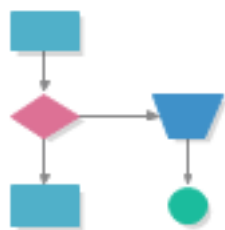
流程图

- 流程图=流程+图
- **流程**：Flow, 是指特定主体为了满足特定需求而进行的有特定逻辑关系的一系列操作过程，流程是自然而然就存在的。但是它可以不规范，可以不固定，可以充满问题。
- **图**：Chart 或者 Diagram, 是将基本固化有一定规律的流程进行显性化和书面化，从而有利于传播与沉淀、流程重组参考。



适用场景

- 适合用流程图去表现的流程是一定程度**固定的有规律可循**的，流程中的关键环节不会朝令夕改的。



基本流程图



商业流程模型示意图



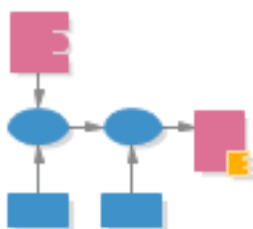
水平跨职能流程图



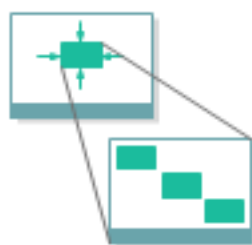
垂直跨职能流程图



数据流程图



事件流程图



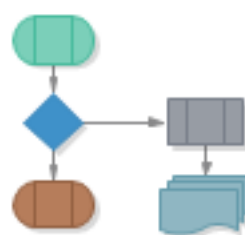
IDEF图



高光流程图



工作流程图

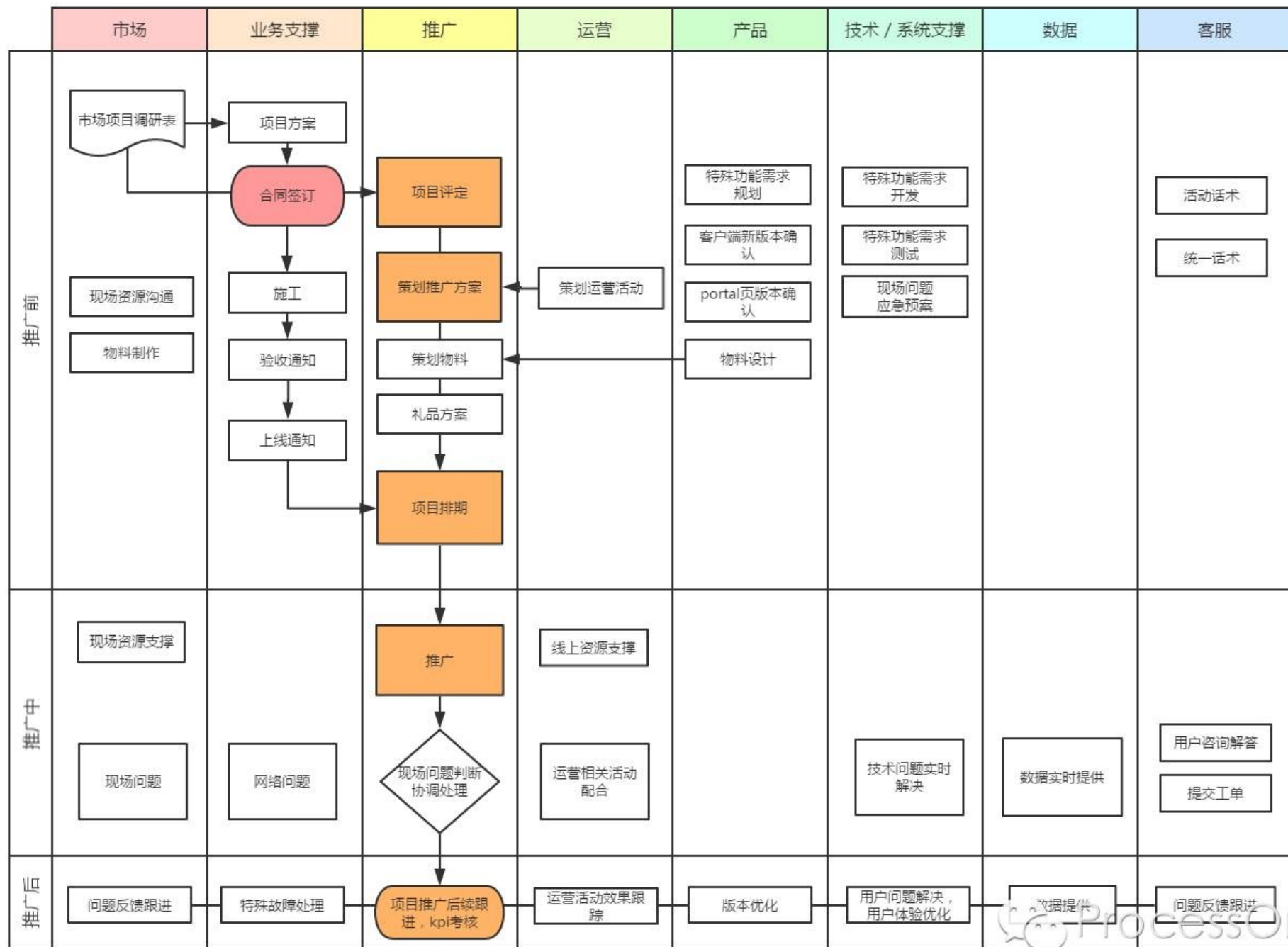


SDL图



流程图

- 基础流程图：按照工作展开的描述过程，是各类流程图的基础，是最基本的流程图；
- 跨职能流程图：针对某个特定流程，制定各个单位的权责，描述各个单位作业活动以及在部门之间往来的情形；



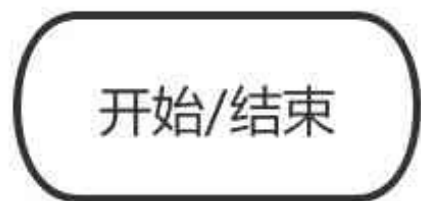


- 整个流程的起始点是什么？整个流程的终结点是什么？
- 在整个流程中，都需要做什么事情？
- 在整个流程中，涉及到的路径（事件、分支）都有哪些？

图例



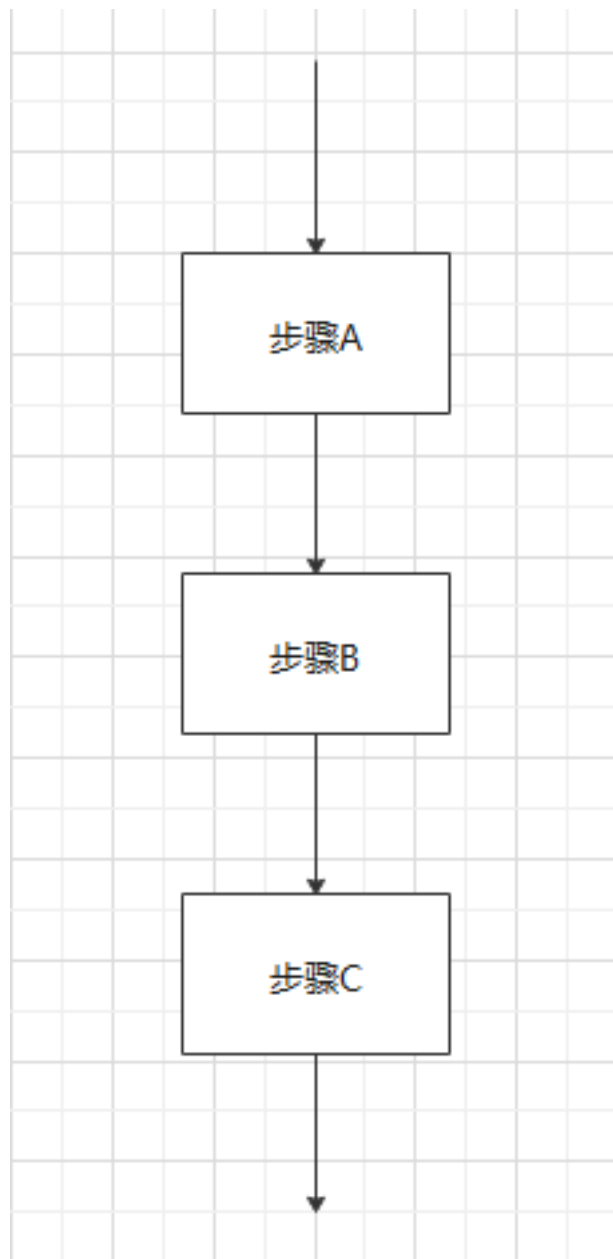
符号	名称	含义
	开始或结束	表示流程图的开始或者结束。
 / 	流程	表示具体某一个步骤或者操作。
	判定	表示条件标准，用于决策、审核、判断
	文档	表示输入或者输出的文件。
	数据	表示文件的存储。
	子流程	表示决定下一步骤的一个子流程。
	接点	表示流程图之间的接口。



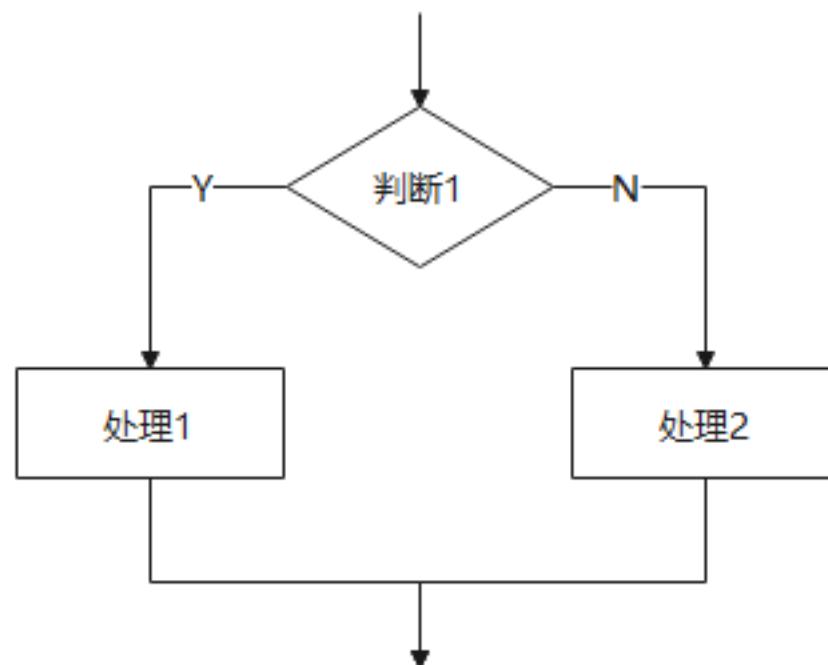
流程线



顺序结构



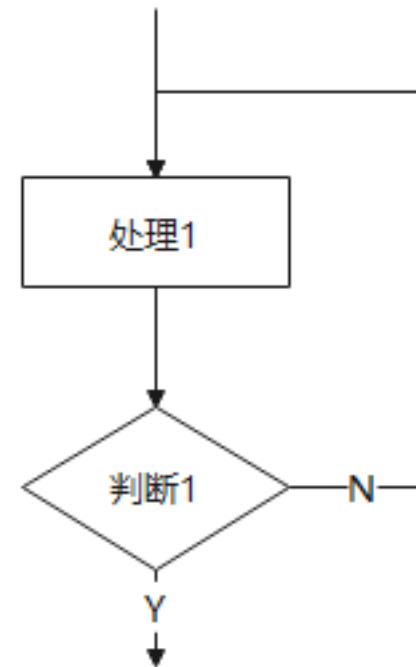
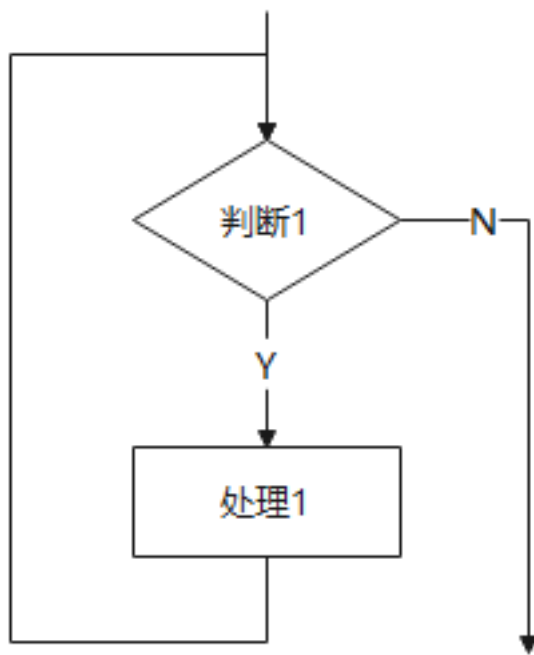
选择结构



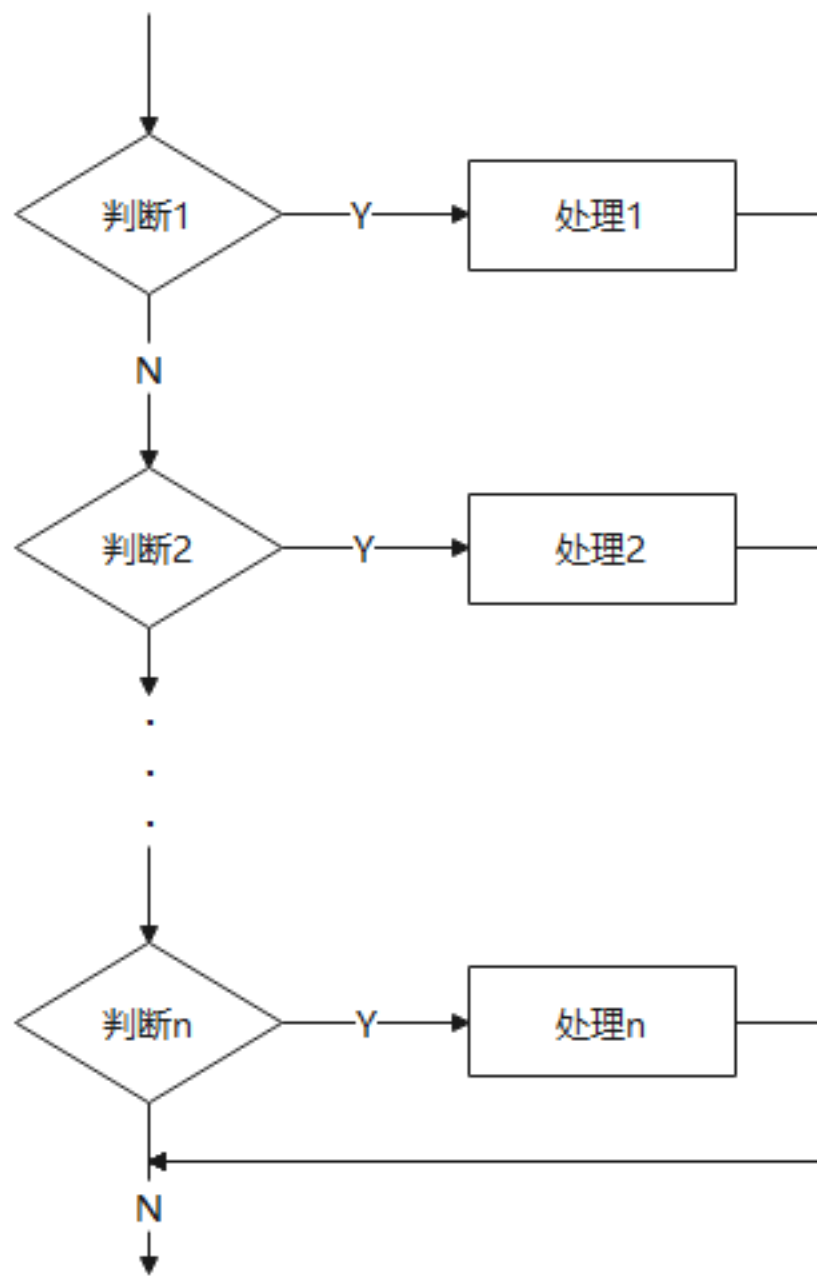


循环

- 判断在前 (while)
- 判断在后 (until)



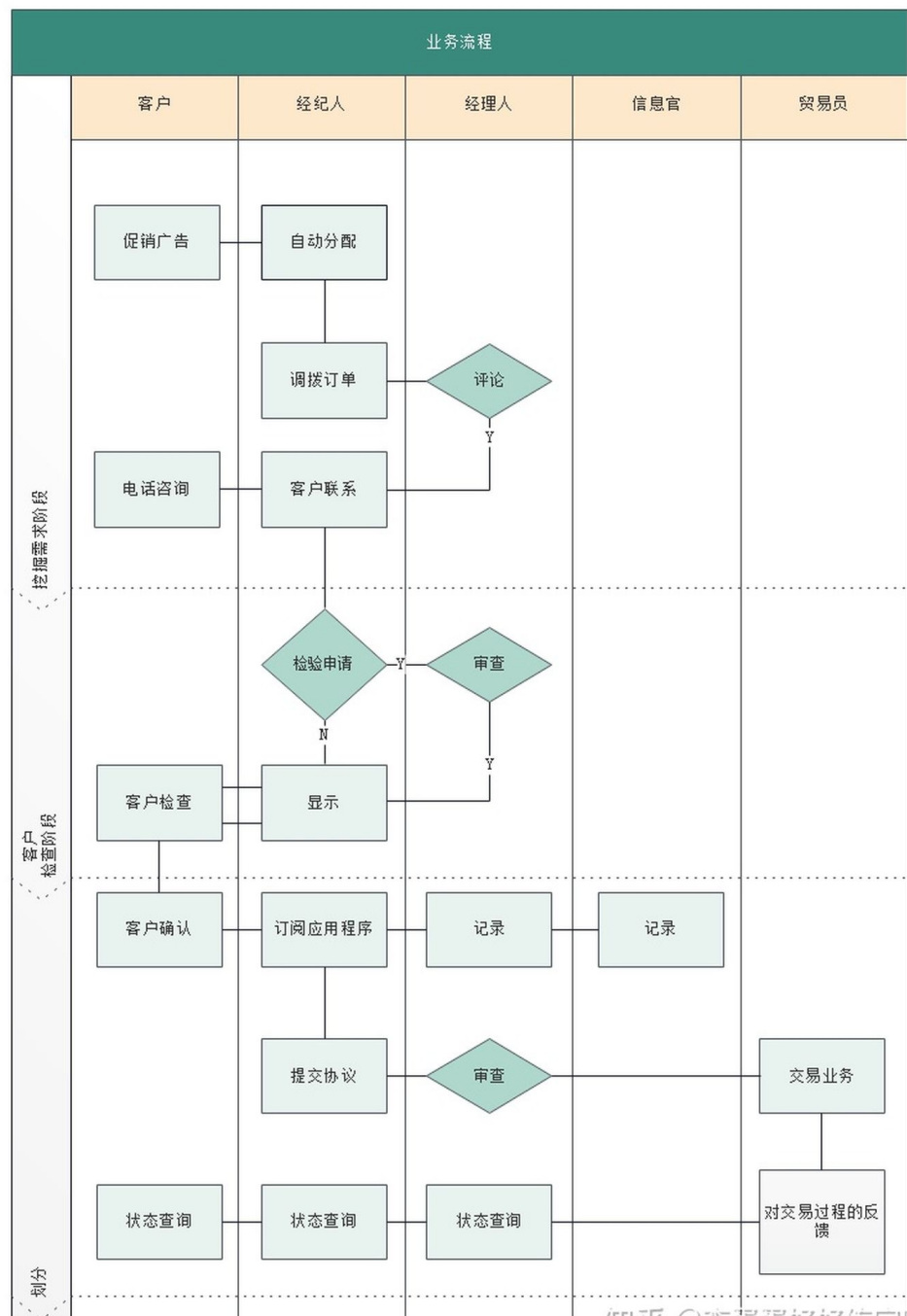
多条件





1. 绘制流程图时，为了提高流程图的逻辑性，应遵循**从左到右、从上到下的顺序排列**。
2. 一个流程从开始符开始，以结束符结束。开始符号只能出现一次，而结束符号可出现多次。
若流程足够清晰，可省略开始、结束符号。
3. 同一流程图内，符号大小需要保持一致，同时连接线不能交叉（尽量），连接线不能无故弯曲。
4. 流程处理关系为并行关系的，需要将流程放在同一高度。
5. 处理流程须以单一入口和单一出口绘制，**同一路径的指示箭头应只有一个**。

跨职能（泳道）图





分析实例

- 使用input函数接收用户输入，用户输入2个正整数，中间用逗号分隔，如果他们的和是奇数，则输出"xxx与xx的和是奇数"

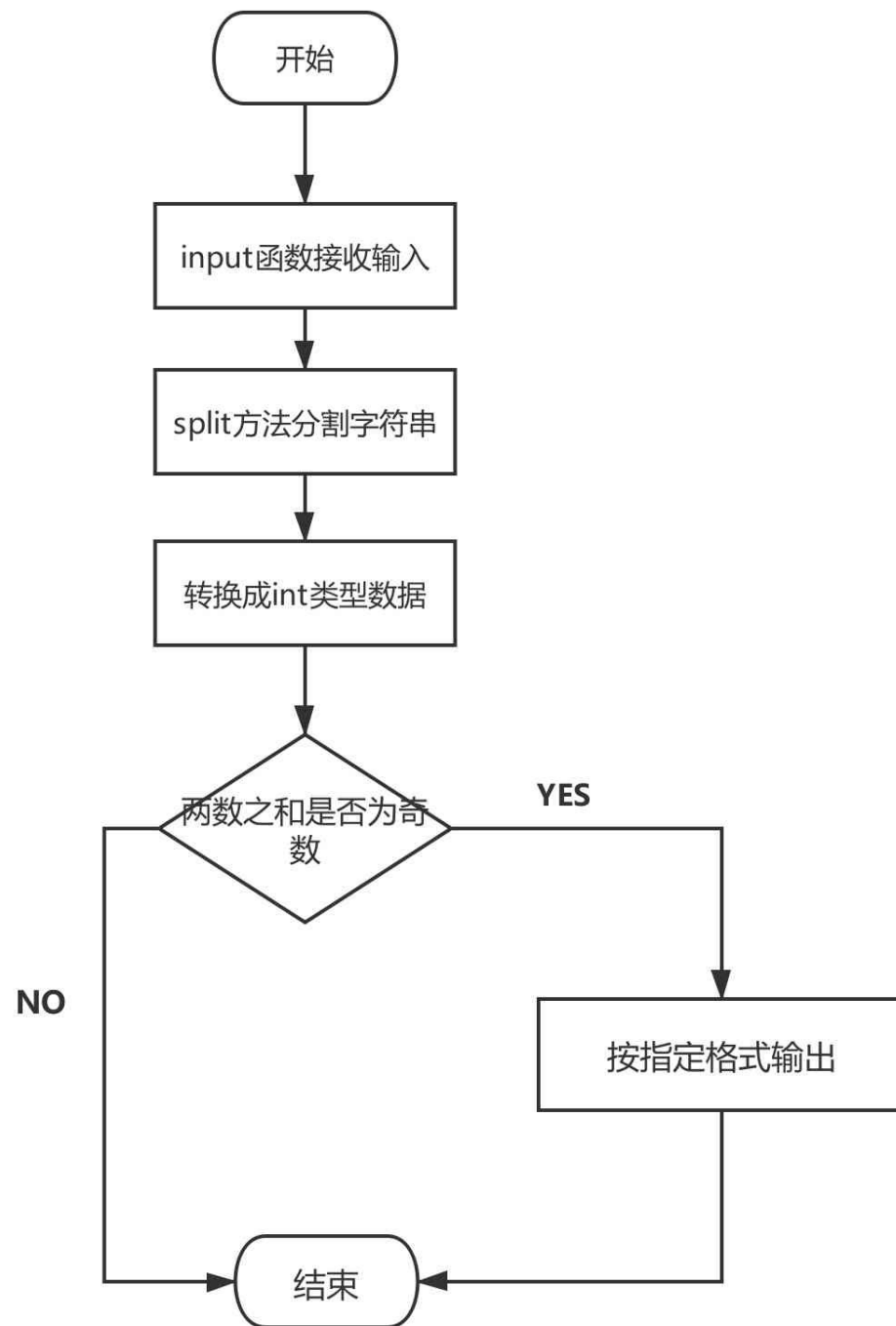
1.input函数返回的数据是字符串

2.使用字符串的split方法，可以用分割符对字符串进行分割。split方法返回的是列表，那么value_lst就是一个列表，它的值是 ['12', '13']

3.两个字符串不能进行数字的加法操作，因此将他们转换成int类型数据，并赋值给两个新变量

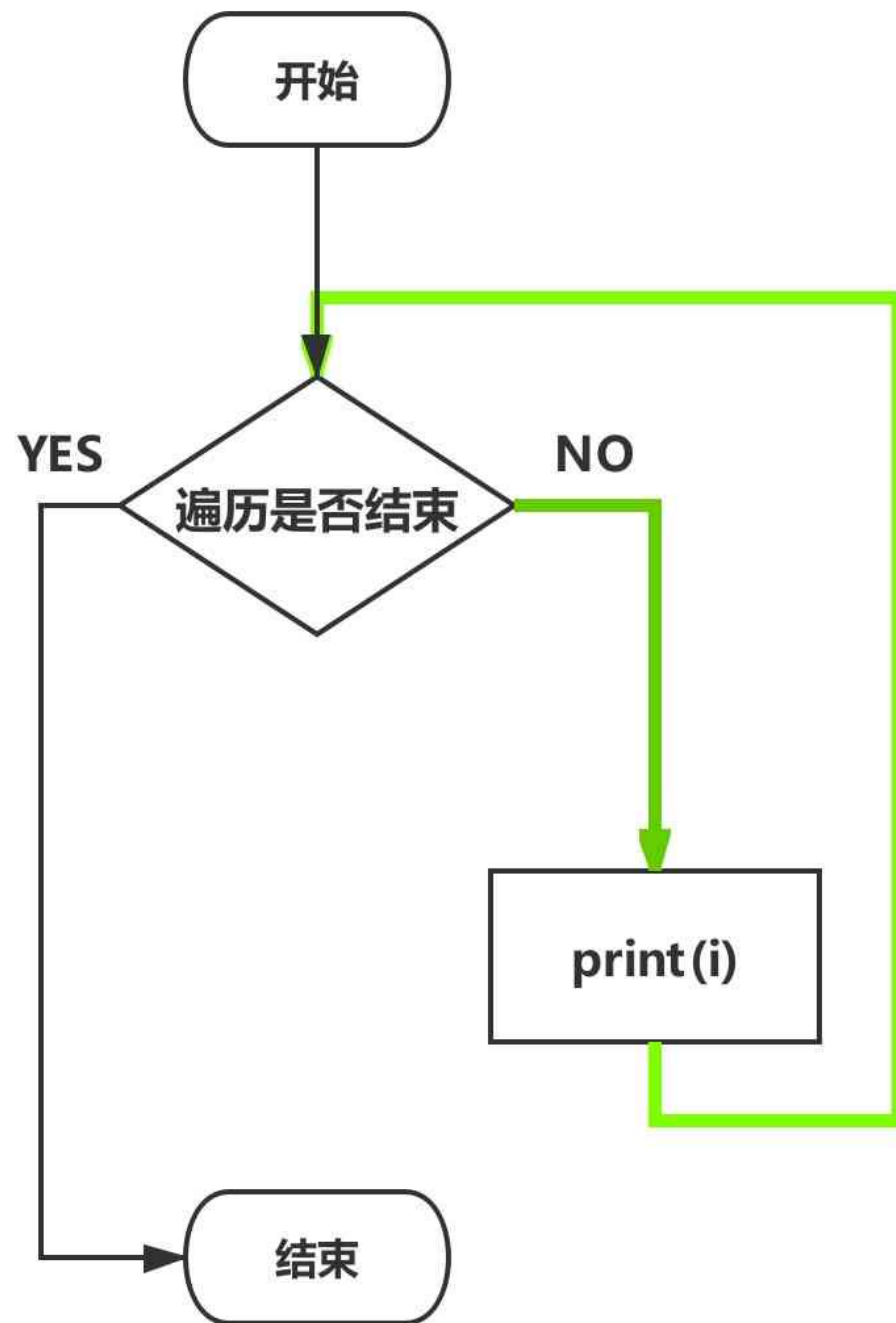
4.value_1与value_2的和是25，对2取模的结果是1，表达式 $1 == 1$ 的结果是True,if 条件成立

5.按照指定格式输出



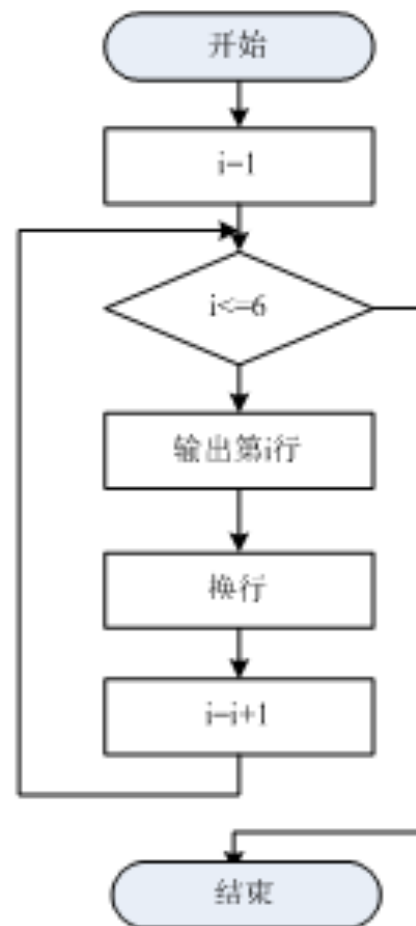
分析实例

- 编写for循环输出

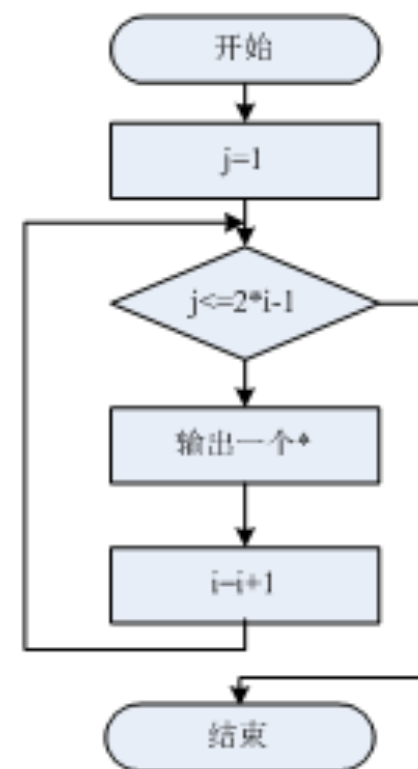


子流程示例

下面的流程图用于输出星号图，右边的图可以嵌入到左边中，替代“输出第*i*行”的框子，也可以指导我们专门设计一个函数。



“输出星号图”算法的顶层流程图

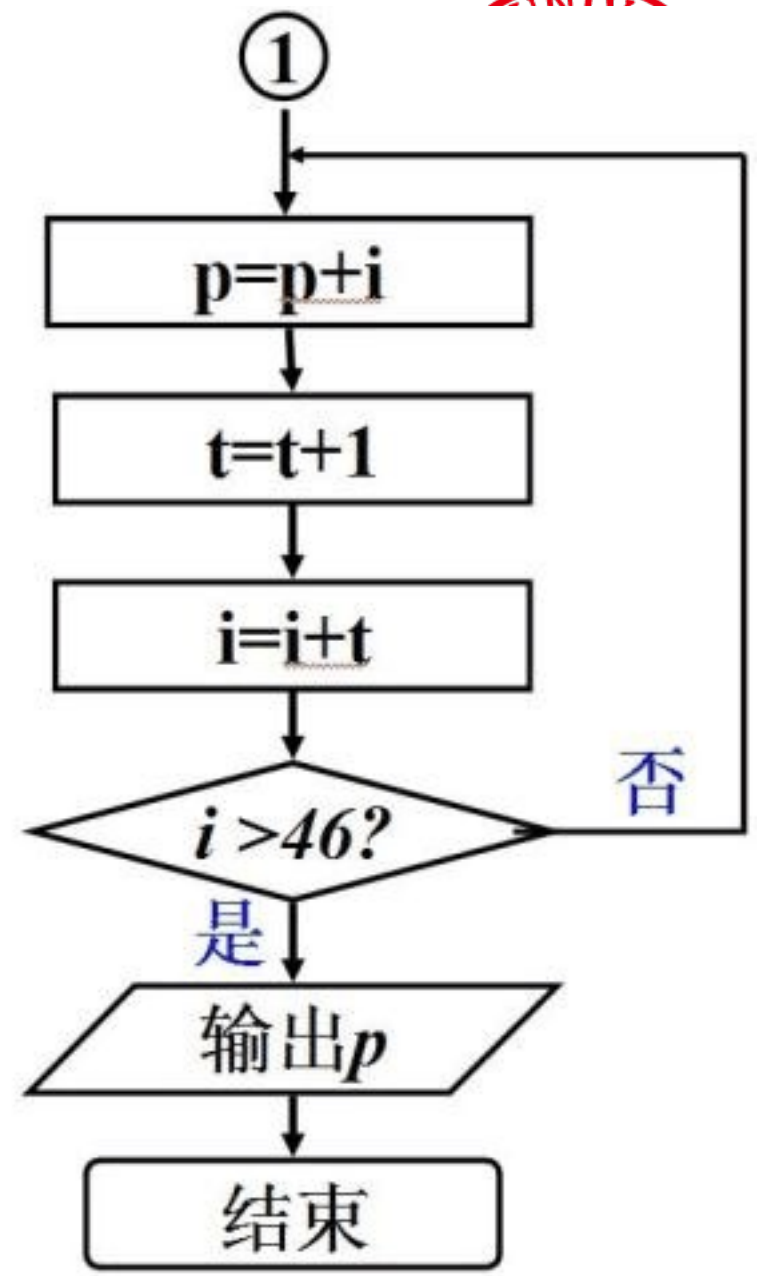
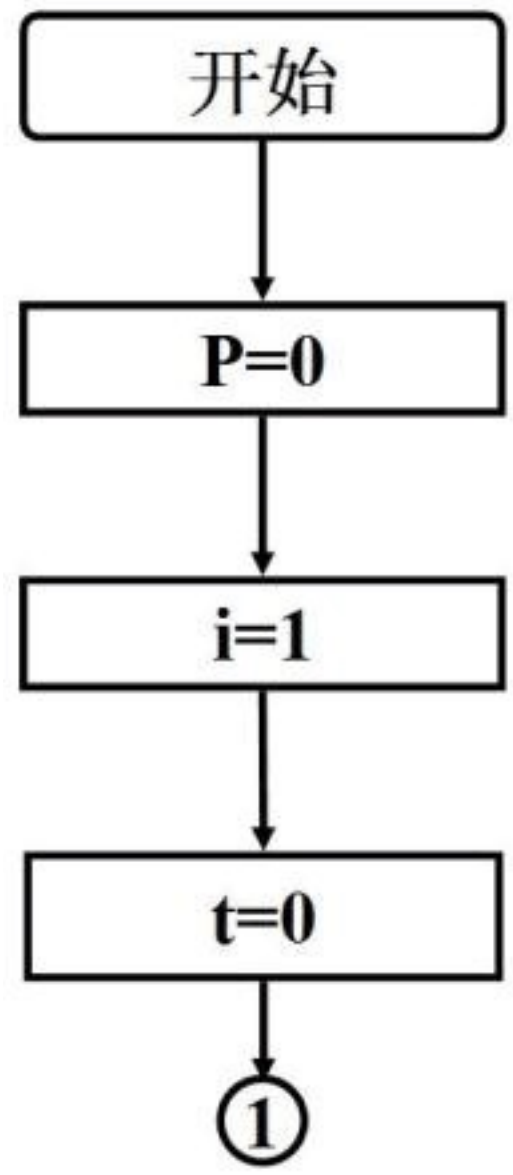


“输出第*i*行”的算法流程图



动手尝试

- 写出对应的程序





思考题（自学）



流程图：动手尝试

1. 丢硬币决定今晚：正面，K歌；反面：看片；立起来，学习
2. 求 $1+2+3+\dots+100$ (2种循环结构)
3. 输出10000以内的全部回文素数。
4. 将题目3中间推断回文和推断素数分别单独画，体现为子流程。



循环：多重循环

- 我国古代数学家张丘建在《算经》一书中曾提出过著名的“百钱买百鸡”问题，该问题叙述如下：鸡翁一，值钱五；鸡母一，值钱三；鸡雏三，值钱一；百钱买百鸡，则翁、母、雏各几何？

翻译过来，意思是公鸡一个五块钱，母鸡一个三块钱，小鸡三个一块钱，现在要用一百块钱买一百只鸡，问公鸡、母鸡、小鸡各多少只？



循环：break与continue

- 随机选中一个数字，提示让同学猜数字，如果猜的数字过大，就提示大了，如果猜的数字过小，就提示小了，直到猜对了，并给出共猜了多少次。使用break



循环：break与continue

- 随机生成全班72个同学的成绩（50-100），计算平均分，仅计算及格的分数（ ≥ 60 ），跳过不及格部分，使用continue



循环与流程图

- 结合流程图，完成如下代码：
- 输出10000以内的全部回文素数。